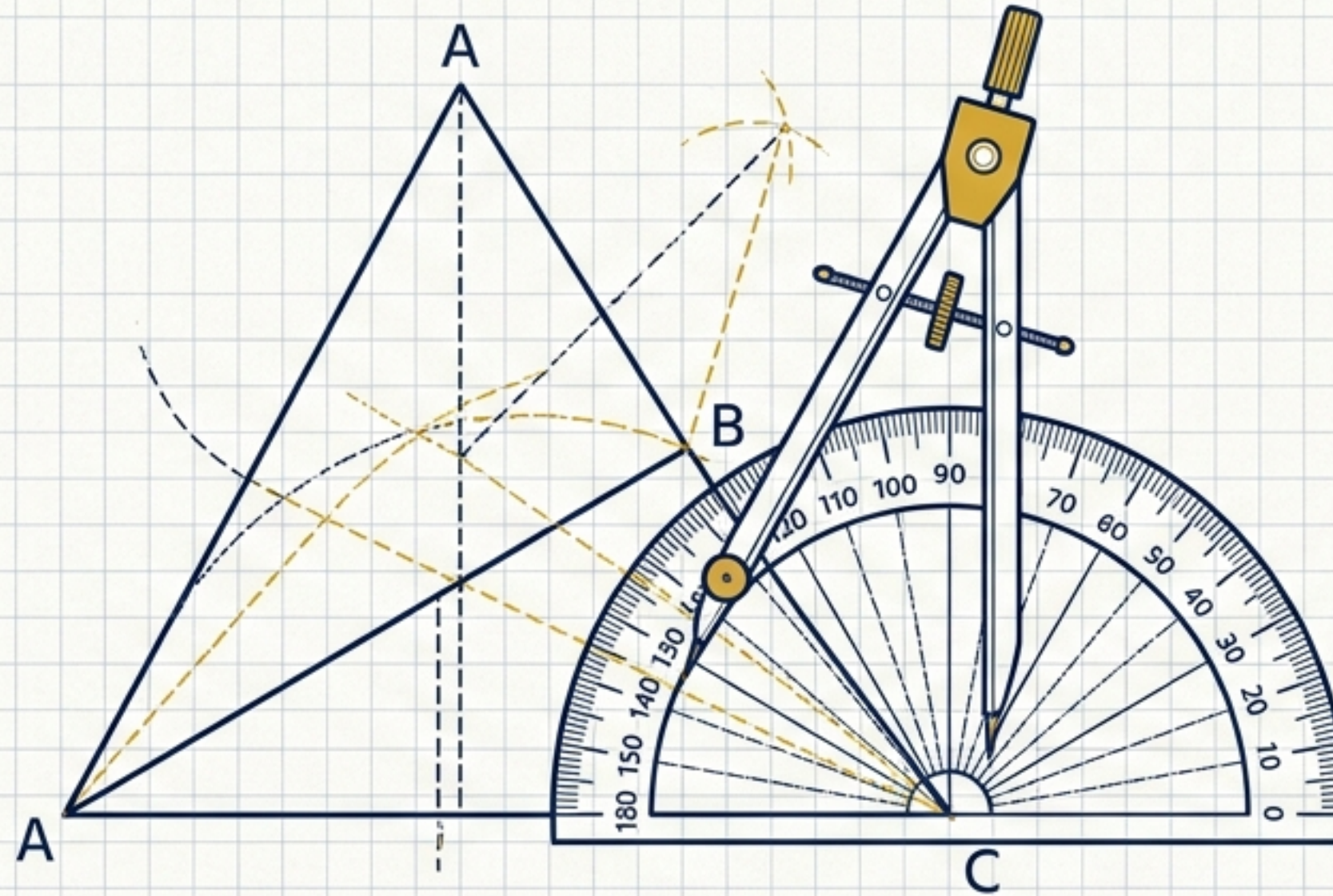


ଅଧ୍ୟାୟ ୭: ଜ୍ୟାମିତି (Geometry)

ପାରଫେକ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା-ଉପଯୋଗୀ ନୋଟସ ଓ ମାଷ୍ଟାରକ୍ଲାସ (୯ମ-୧୦ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟି, NCTB)



ଏକ୍ସପାର୍ଟ ହାୟର ମ୍ୟାଥ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତୈରି ବିଶେଷ ଦିକନିର୍ଦ୍ଦେଶନା

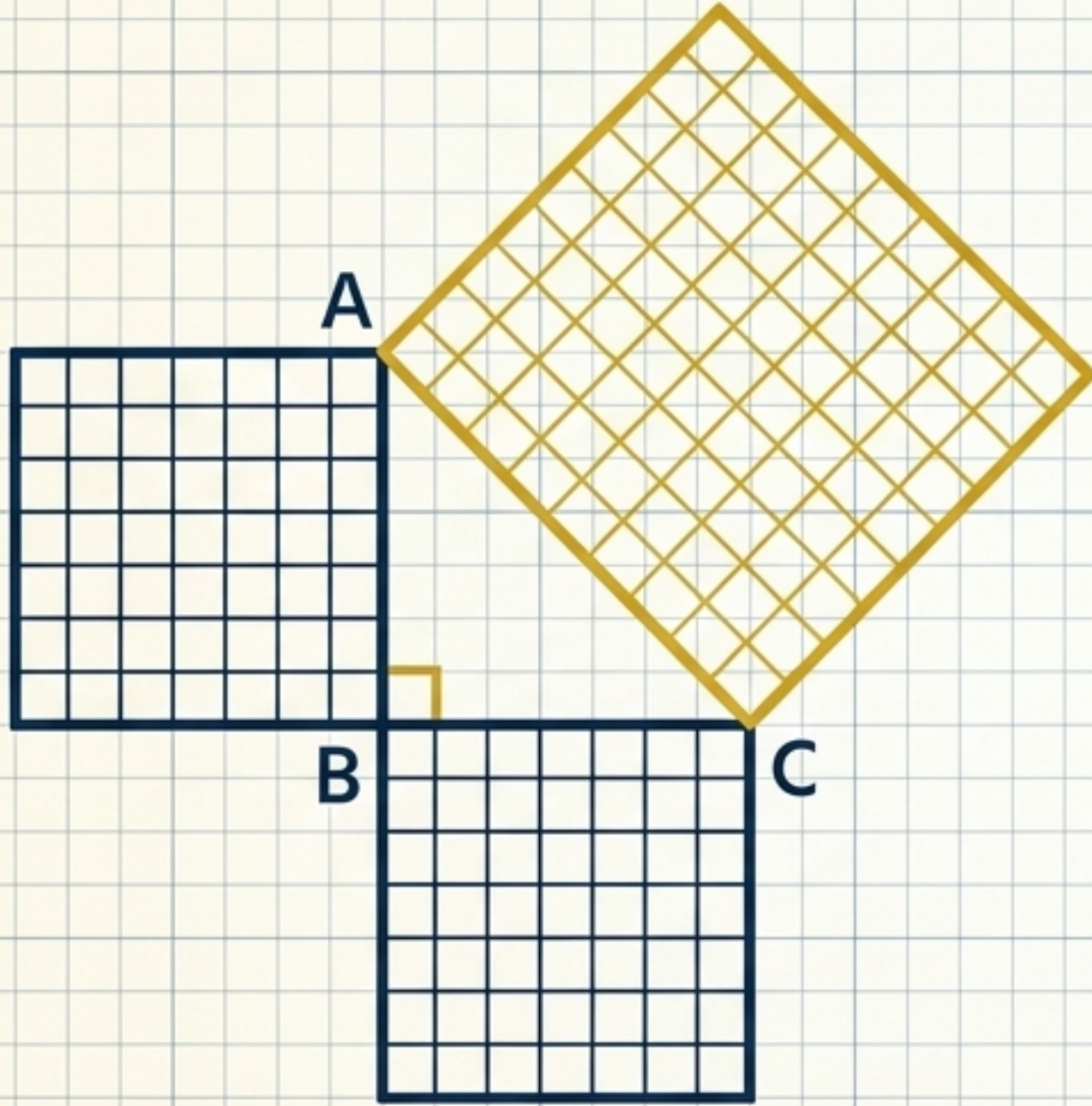
জ্যামিতি: উচ্চতর গণিতের মাস্টার-কী



মাস্টার টিপ:

জ্যামিতি অধ্যায়টি ভালোভাবে শিখলে ত্রিকোণমিতি ও স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে অনেক সুবিধা হয়। এটি মুখস্থের বিষয় নয়, এটি দেখার বিষয়!

মূল ভিত্তি: পিথাগোরাসের উপপাদ্য (Pythagoras Theorem)



সূত্র:

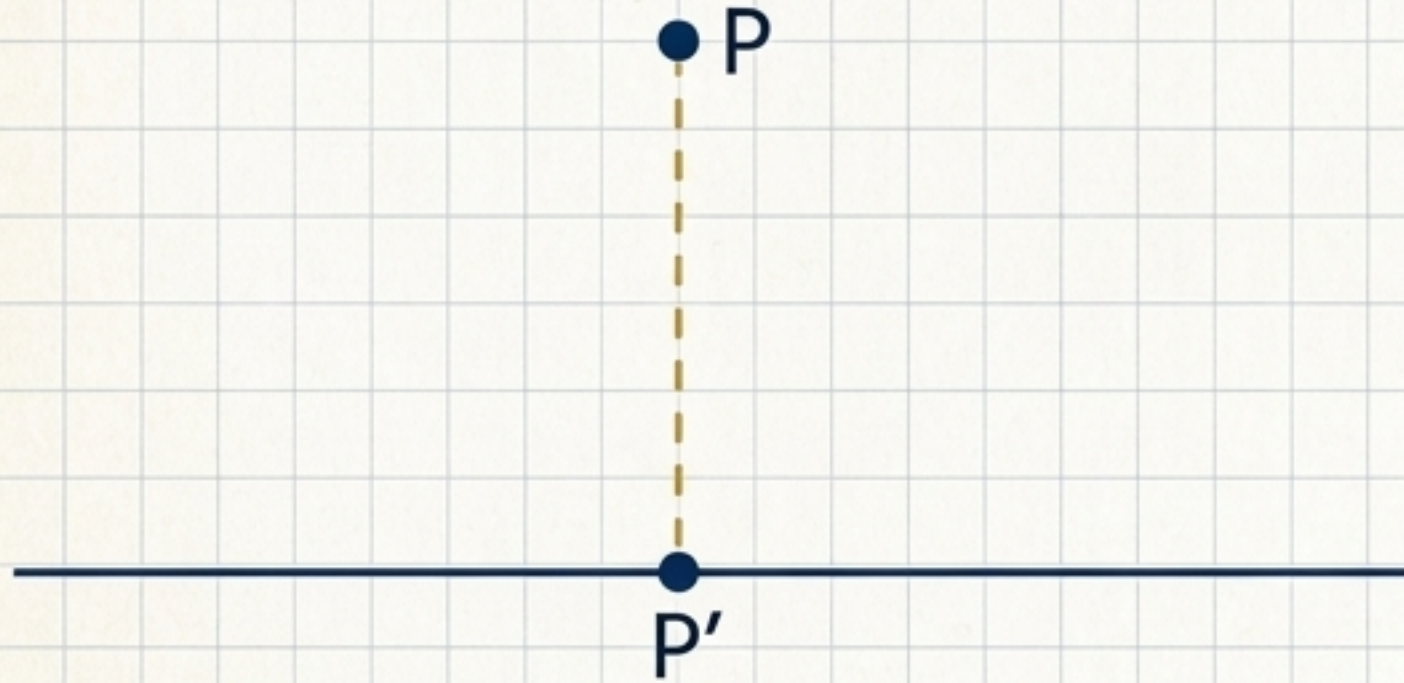
সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজের বর্গ =
অপর দুই বাহুর বর্গের যোগফল।

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

শর্ত: $\triangle ABC$ -এ $\angle B = 90^\circ$ হতে হবে। এই একটি সূত্র থেকেই সম্পূর্ণ অধ্যায়ের যাত্রা শুরু!

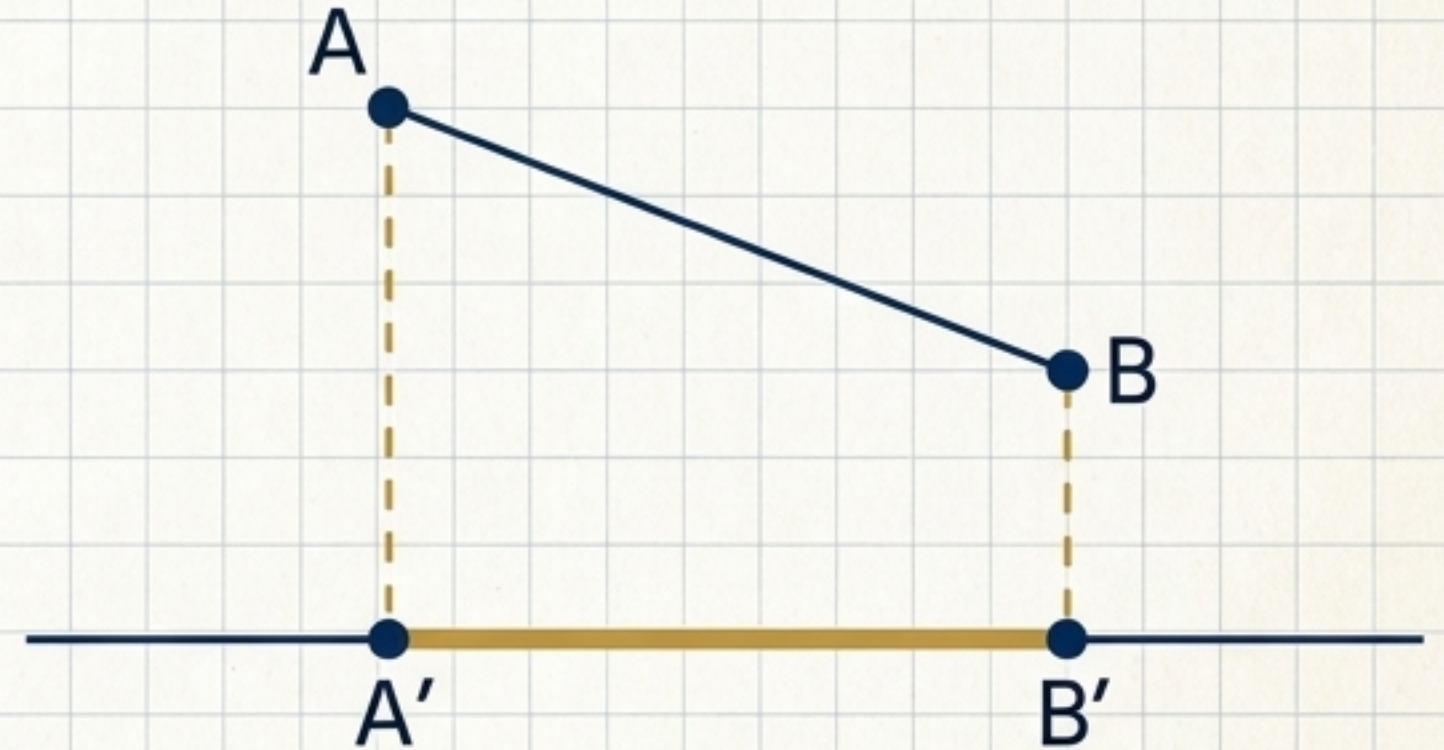
লম্ব অভিক্ষেপ (Orthogonal Projection) ডি-কোডিং

বিন্দুর লম্ব অভিক্ষেপ
(Point Projection)



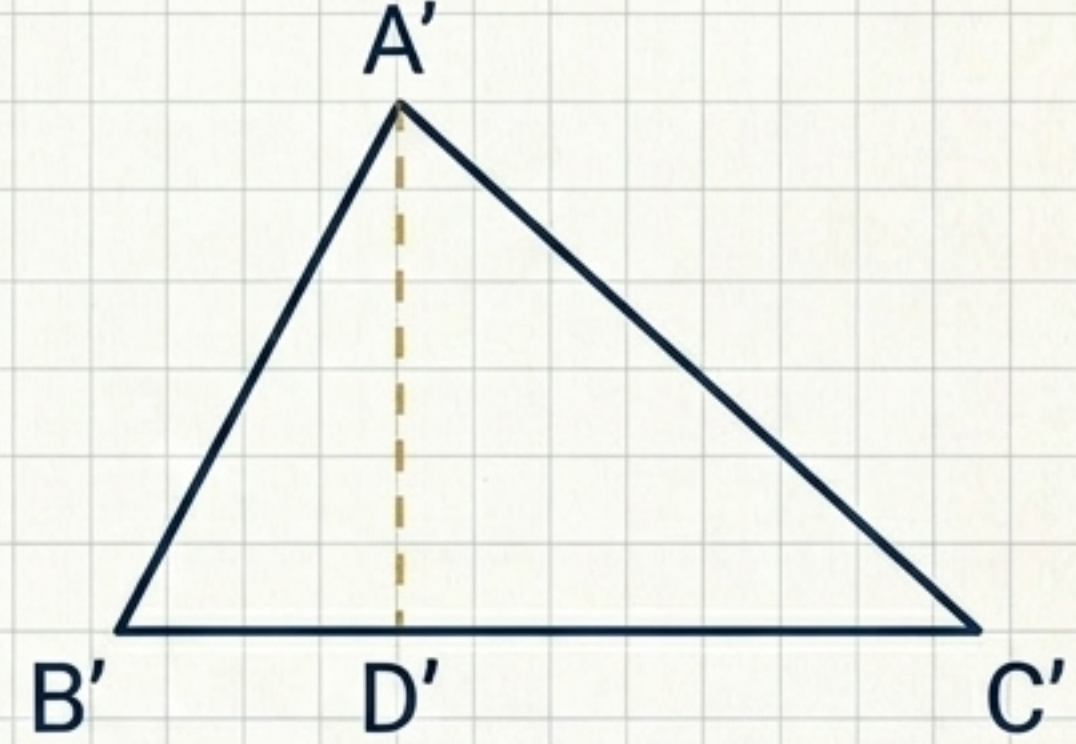
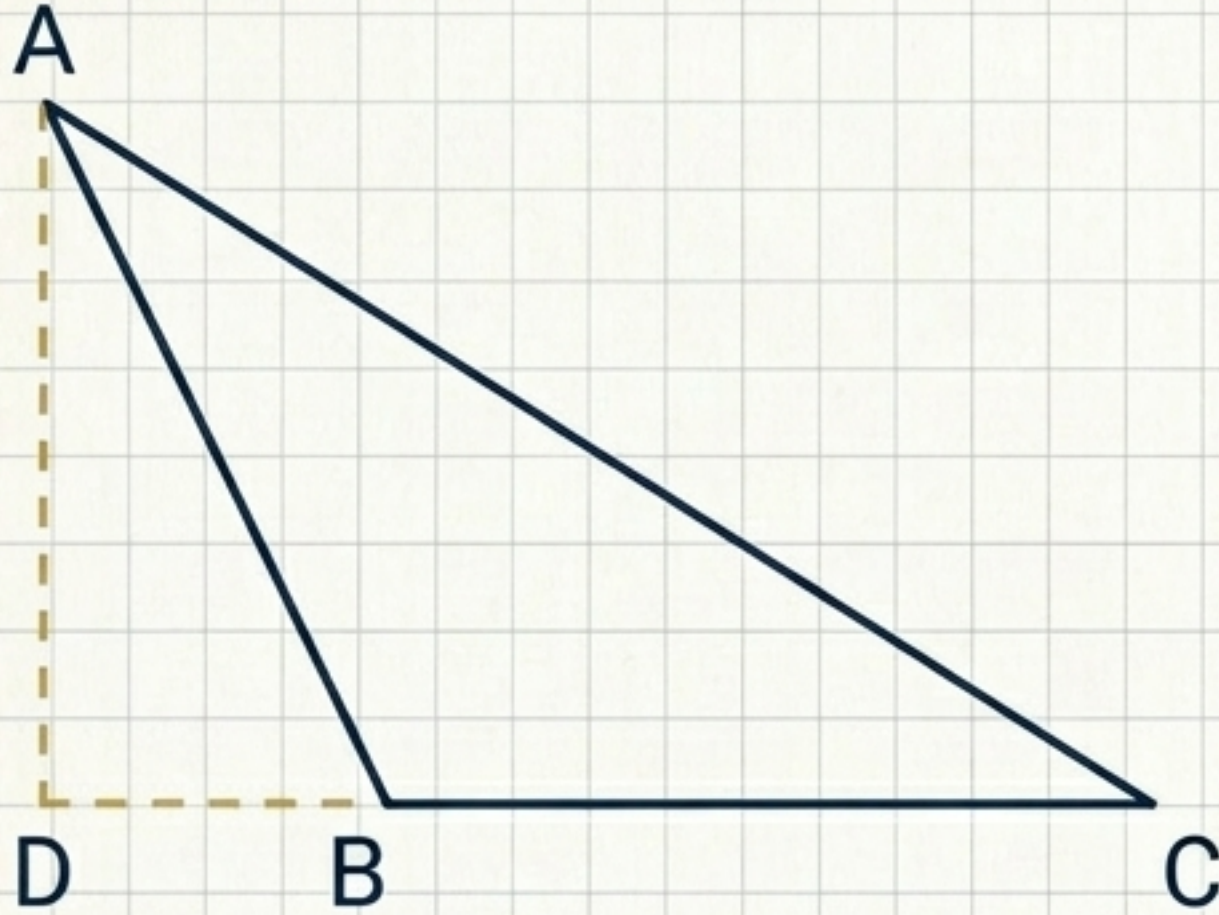
কোনো বিন্দু থেকে সরলরেখায় লম্বভাবে নামানো পায়ের দূরত্ব। (বিন্দুর অভিক্ষেপ একটি বিন্দুই হয়)।

রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ
(Line Segment Projection)



কোনো রেখাংশের দুই প্রান্তের লম্ব অভিক্ষেপের মধ্যবর্তী দূরত্বই হলো ওই রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপ।

পিথাগোরাসের সম্প্রসারণ (উপপাদ্য ২-৩)



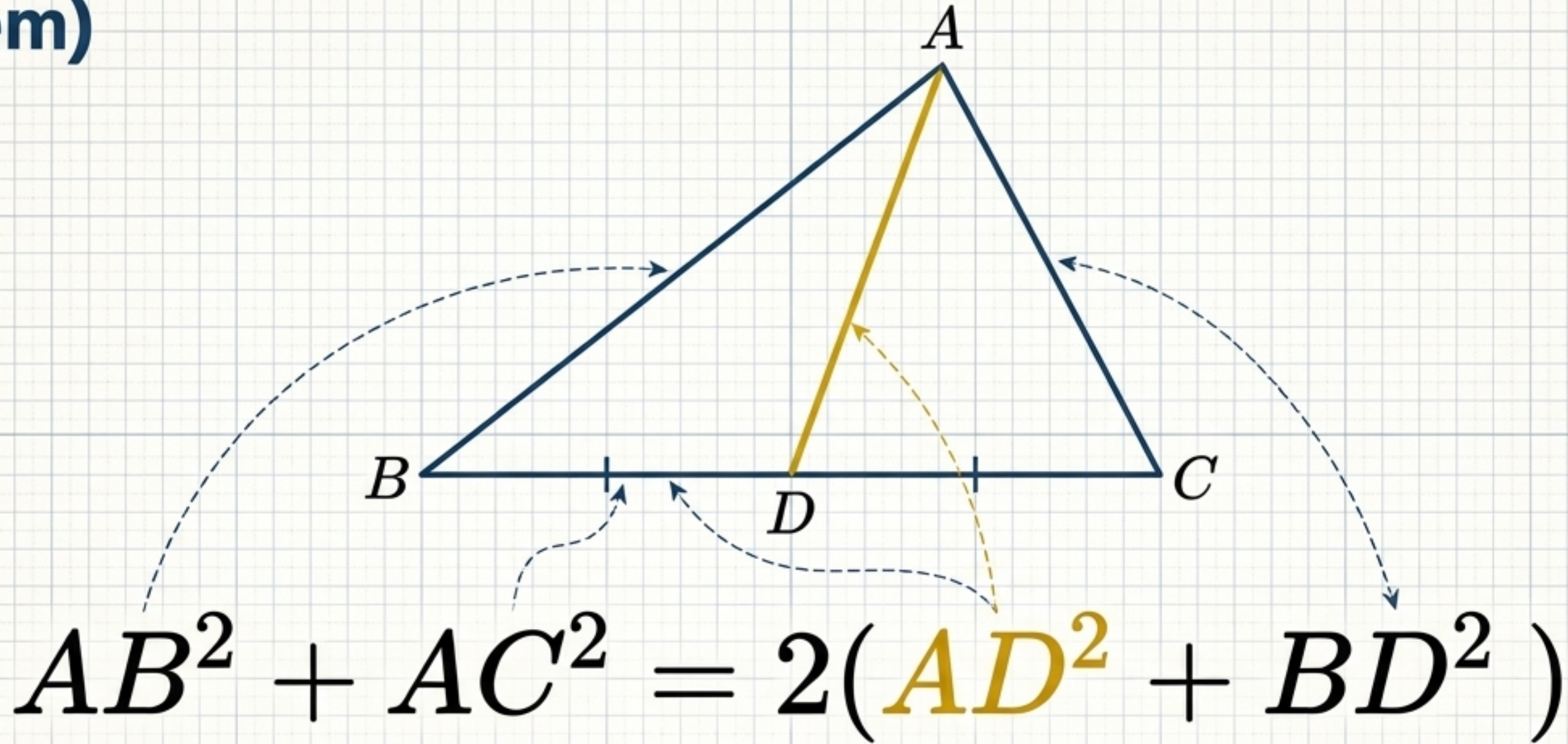
মনে রাখবে: এই উপপাদ্যগুলো সমকোণী ত্রিভুজের বাইরের তীর (সূক্ষ্ম/স্থূল) কোণের জন্য পিথাগোরাসের সূত্রকে বিস্তারিত করে এবং লম্বের অংশসমূহের সম্পর্ক তৈরি করে।

Formula Card

গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক: যদি সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজের উপর লম্ব টানা হয়, তবে:

$$\text{লম্বটি} = \frac{\text{এক বাহু} \times \text{অপর বাহু}}{\text{অতিভুজ}}$$

মাস্টার থিওরেম: অ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্য (Apollonius Theorem)



ত্রিভুজের যেকোনো একটি মধ্যমার জন্য এই সূত্র প্রযোজ্য
(যেখানে D হলো BC -এর মধ্যবিন্দু)।

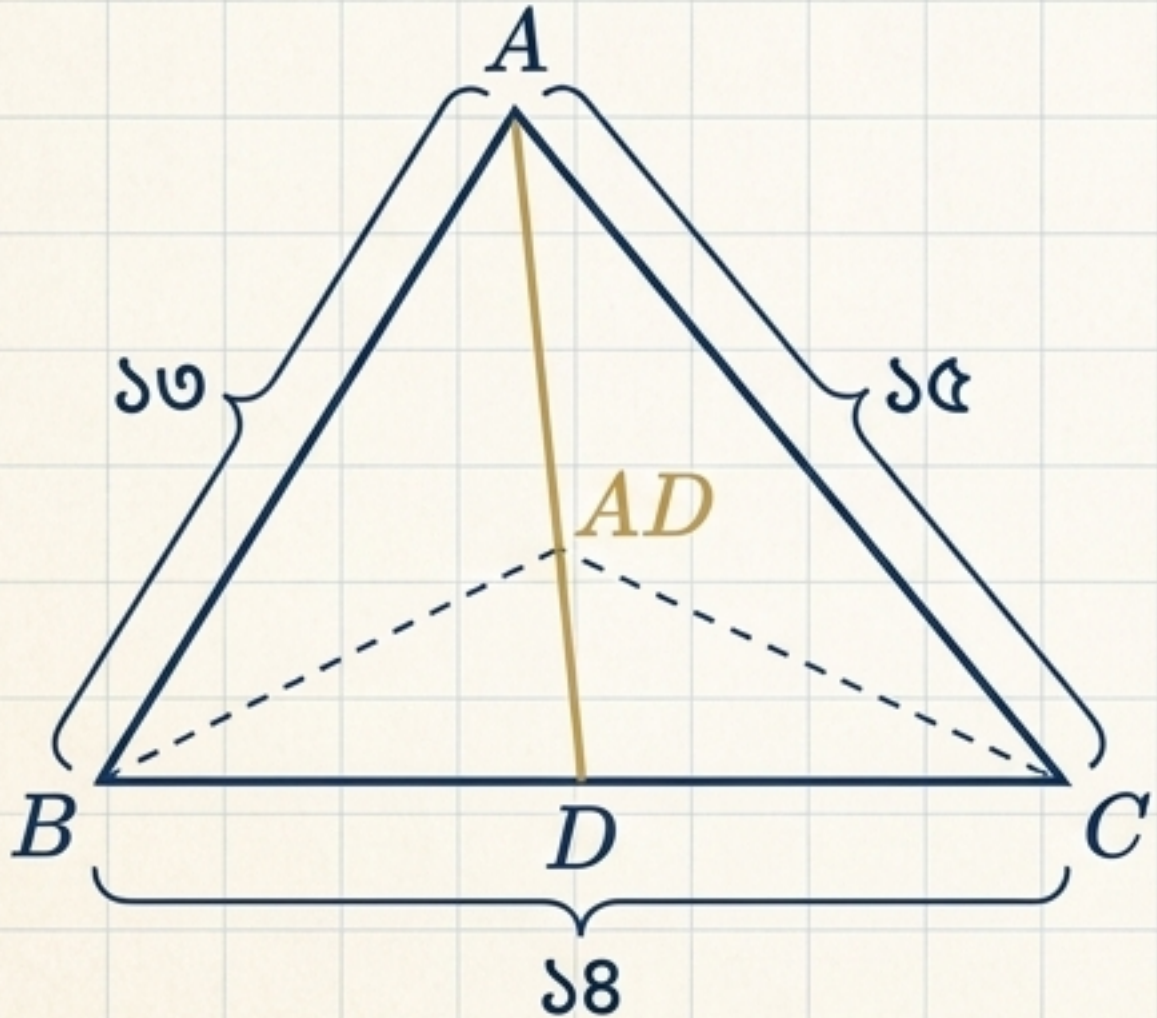
বিশেষ ক্ষেত্র: সমকোণী ত্রিভুজে এই সূত্রটি
সরাসরি পিথাগোরাসের সূত্রে রূপান্তরিত হয়!
এটি পিথাগোরাসেরই একটি ইনৈনিভার্সাল রূপ।

ফর্মুলা ডিপ-ডাইভ: মধ্যমার দৈর্ঘ্য নির্ণয়

মধ্যমার দৈর্ঘ্য:

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

নমুনা প্রশ্ন: $\triangle ABC$ -এ $AB = ১৩$, $BC = ১৪$, $AC = ১৫$ হলে মধ্যমা AD -এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।



১. চিহ্নিতকরণ: $c = ১৩$ (AB), $a = ১৪$ (BC), $b = ১৫$ (AC)।

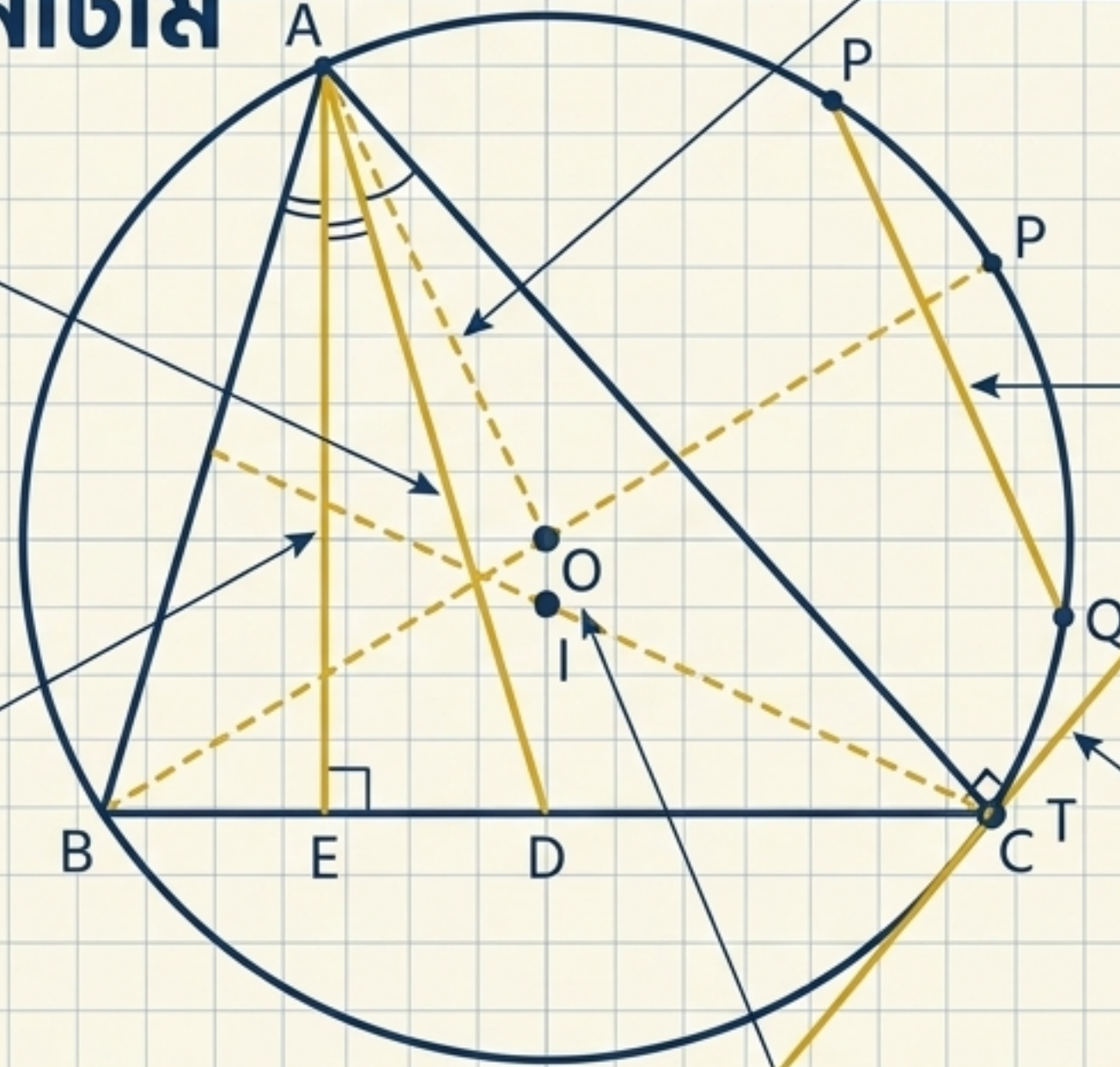
২. সূত্রে প্রয়োগ: $AD (m_a) = \frac{1}{2} \sqrt{2(15)^2 + 2(13)^2 - (14)^2}$

৩. সমাধান: Apollonius Theorem প্রয়োগ করে দ্রুত নির্ভুল উত্তর বের করো। (CQ-এর জন্য এটি নিশ্চিত কমন!)

জ্যামিতিক ইকোসিস্টেম: ত্রিভুজ ও বৃত্তের অ্যানাটমি

মধ্যমা (Median): শীর্ষবিন্দু
থেকে বিপরীত বাহুর
মধ্যবিন্দুতে যোগ করা রেখা।

উচ্চতা (Altitude): লম্বভাবে
বিপরীত বাহুতে নামানো রেখা।



কোণক (Angle Bisector):
কোণকে সমান দুই ভাগে
বিভক্তকারী রেখা।

জ্যা (Chord): বৃত্তের
পরিধির যেকোনো দুটি বিন্দুর
সংযোজক রেখা।

স্পর্শক (Tangent): বৃত্তকে
একটিমাত্র বিন্দুতে স্পর্শ করা
রেখা।

পরিকেন্দ্র (Circumcenter) ও অন্তঃকেন্দ্র
(Incenter): ত্রিভুজের বাইরের ও ভেতরের বৃত্তের
কেন্দ্র।

বোর্ড পরীক্ষা স্ট্র্যাটেজি: CQ বনাম MCQ



CQ-তে বেশি আসে (সৃজনশীল)

- ✓ উপপাদ্য প্রমাণ (Theorem Proof) - চিত্রসহ যুক্তি প্রমাণ।
- ✓ লম্ব অভিক্ষেপ ব্যবহার করে দৈর্ঘ্য নির্ণয়।
- ✓ Apollonius Theorem-এর সরাসরি প্রয়োগ।
- ✓ মধ্যমা বা উচ্চতা নির্ণয় সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা।



MCQ-তে ফোকাস (বহুনির্বাচনি)

- ✓ পিথাগোরাস ও এর সম্প্রসারণের শর্তাবলি।
- ✓ Orthogonal Projection (লম্ব অভিক্ষেপ)-এর তাত্ত্বিক সংজ্ঞা।
- ✓ মধ্যমার অনুপাত ও বৃত্তের জ্যা/স্পর্শকের বৈশিষ্ট্য।

পরীক্ষার হলের সাধারণ ভুলগুলো (Fatal Errors)



ভুল ১: চিত্র ছাড়া প্রমাণ

সমস্যা: চিত্র না এঁকে উপপাদ্য প্রমাণ করা।

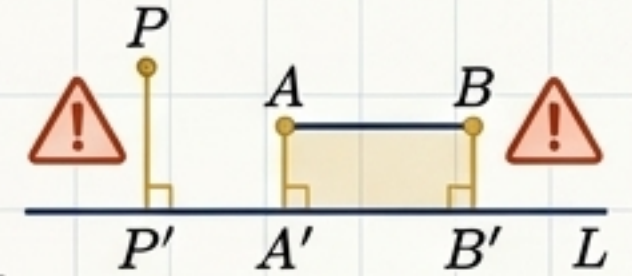
সমাধান: জ্যামিতিতে চিত্র ছাড়া প্রমাণের কোনো মূল্য নেই। সবসময় পেন্সিল দিয়ে পরিস্কার চিত্র আঁকবে।



ভুল ২: অভিক্ষেপ গুলিয়ে ফেলা

সমস্যা: বিন্দু ও রেখাংশের লম্ব অভিক্ষেপের পার্থক্য বুঝতে না পারা।

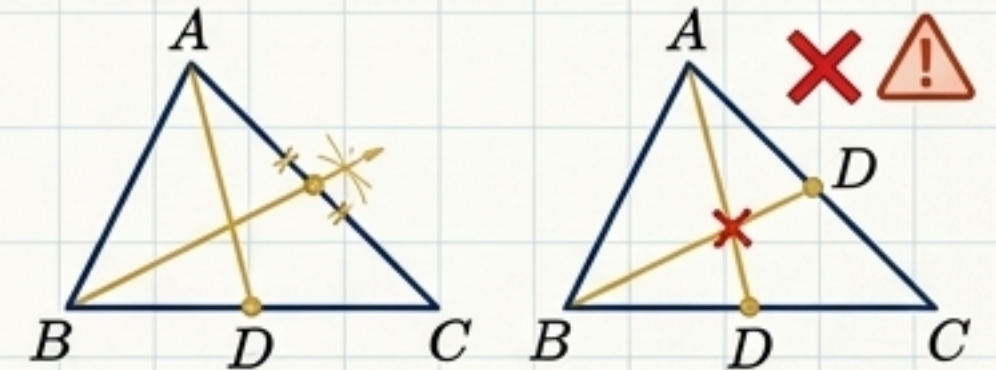
সমাধান: মনে রাখবে, বিন্দুর অভিক্ষেপ বিন্দু, আর রেখাংশের অভিক্ষেপ একটি রেখাংশ।



ভুল ৩: মধ্যবিন্দু ভুল চিহ্নিত করা

সমস্যা: Apollonius প্রমাণে D কে মধ্যবিন্দু না ধরে অন্য বিন্দু ধরা।

সমাধান: BC -এর একদম ঠিক মাঝখানে D বসাবে।



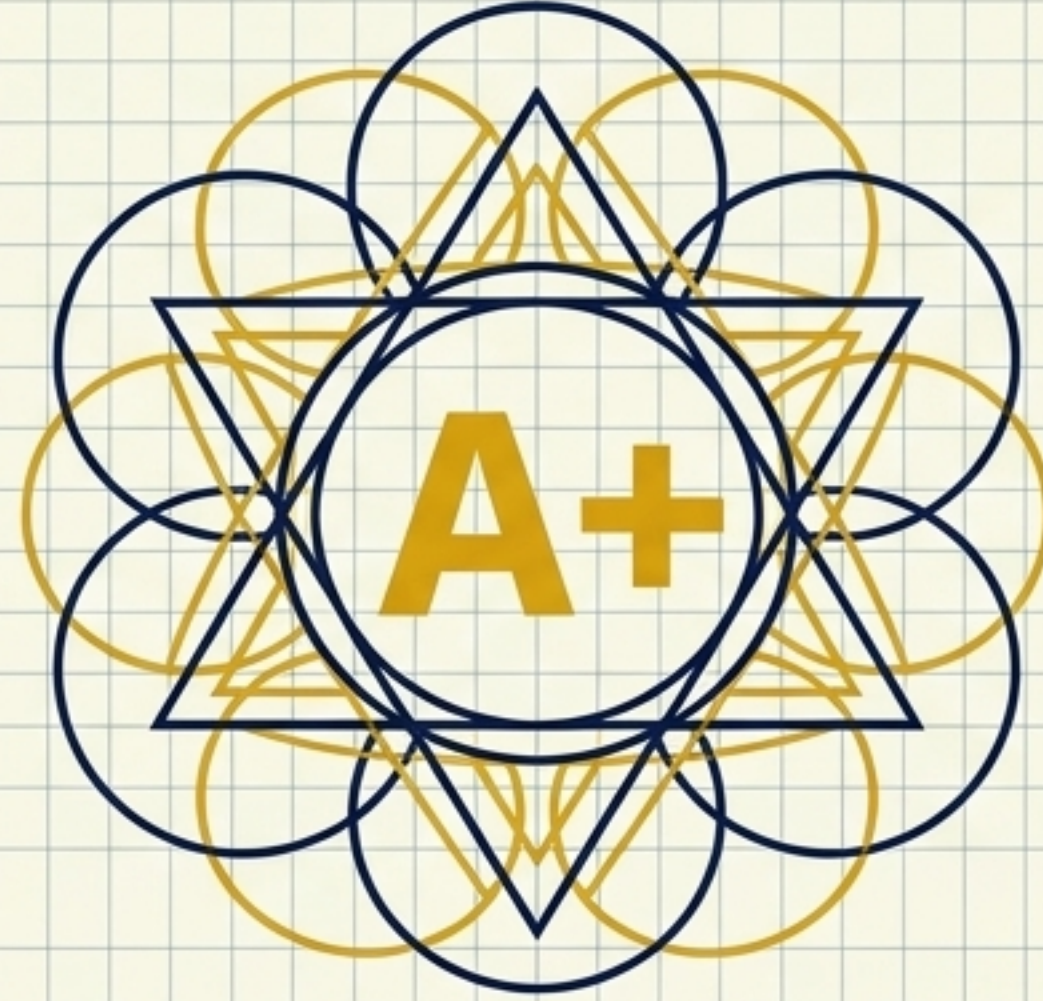
এ-প্লাস (A+) চেকলিস্ট ও ডেইলি রুটিন

- ✓ পিথাগোরাস উপপাদ্য + প্রমাণ
- ✓ লম্ব অভিক্ষেপ (Orthogonal Projection) কনসেপ্ট
- ✓ Apollonius Theorem + প্রয়োগ
- ✓ মধ্যমা ও এর দৈর্ঘ্যের সূত্র
- ✓ ত্রিভুজের বিভিন্ন রেখা (মধ্যমা, লম্ব, কোণক)

এক্সপার্ট টিপস:

- অনুশীলনী: ৩.১ ও ৩.২ সম্পূর্ণ নিজে নিজে সমাধান করো।
- বোর্ড প্রশ্ন: ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা, সিলেট বোর্ডের বিগত প্রশ্নগুলো সলভ করো।
- ডেইলি টার্গেট: প্রতিদিন অন্তত ৫-৭টি প্রমাণ ও সমস্যা চিত্রসহ (A, B, C, D লেবেল দিয়ে) অনুশীলন করো।

কনক্লুশন (Conclusion)



"জ্যামিতি মুখস্থ করার বিষয় নয়, এটি লজিক এবং
ভিজুয়লাইজেশনের খেলা। নিয়মিত চিত্র এঁকে অনুশীলন করো..."

এ-প্লাস (A+) খুব সহজেই আসবে!

শুভকামনা! (Best of Luck for your SSC Exams)